

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem otomasi, robotika, dan perangkat cerdas berbasis Internet of Things (IoT) membutuhkan interaksi timbal balik antara mikrokontroler dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Mikrokontroler tidak dapat bekerja terisolasi; ia memerlukan transduser untuk mengindra kondisi nyata dan aktuator untuk mengeksekusi aksi mekanis. Namun, perancangan sistem fisik siber sering menghadapi kendala integrasi antarmuka, seperti perbedaan prinsip transduksi listrik pada sensor, kebutuhan isolasi daya antara logika digital dan beban induktif, derau pembacaan di sekitar titik netral kemudi, serta karakteristik dinamika berbagai jenis motor yang sangat berlainan. Tanpa pemahaman mendalam mengenai instrumentasi sensor dan elektronika daya motor, perancangan sistem kontrol rentan menghasilkan pembacaan sinyal yang keliru, ketidakstabilan gerak, hingga kerusakan permanen pada pin mikrokontroler akibat lonjakan tegangan atau penarikan arus berlebih. Praktikum ini diselenggarakan untuk memberikan penguasaan komprehensif mengenai klasifikasi basis pengukuran sensor serta metode pengendalian aktuator motor menggunakan mikrokontroler ESP32.

Urgensi penguasaan topik ini berkaitan erat dengan implementasi teknologi modern di industri manufaktur, kedirgantaraan, otomotif listrik, hingga perangkat medis presisi. Di lantai pabrik pintar, lengan robotik dan konveyor industri mengandalkan kolaborasi sensor jarak optik atau ultrasonik dengan motor stepper dan motor servo guna mencapai pemosisian material yang berulang dan presisi. Pada wahana terbang nirawak (drone) dan kendaraan listrik, sistem kendali menuntut kecepatan respon transduser magnetik atau kapasitif serta komutasi elektronik motor arus searah tanpa sikat (brushless DC) melalui Electronic Speed Controller (ESC) untuk menjaga efisiensi daya dan stabilitas wahana. Mempelajari integrasi sensor multi-basis dan aktuator motor membekali mahasiswa dengan keahlian teknis yang relevan dengan standar rekayasa mekatronika modern.

1.2 Dasar Teori

Penginderaan besaran fisis oleh mikrokontroler bertumpu pada variasi prinsip transduksi, yaitu proses pengubahan energi fisik menjadi sinyal kelistrikan yang dapat diukur. Transduksi resistif bekerja dengan mengubah fenomena mekanis atau fisik menjadi perubahan nilai hambatan listrik. Pada modul joystick 2-sumbu KY-023, pergerakan tuas mekanis memutar dua potensiometer terpisah untuk sumbu horizontal dan vertikal, sehingga tegangan keluaran analog pada pin pembagi tegangan bergeser seiring perubahan posisi tuas. Pembacaan ADC 12-bit pada ESP32 memetakan posisi poros tersebut ke rentang nilai 0 hingga 4095, dengan titik tengah teoritis di angka 2048. Karena toleransi komponen dan getaran tangan dapat menghasilkan fluktuasi data di sekitar titik setimbang, sistem kontrol membutuhkan zona mati (dead zone) sebagai batas toleransi agar aktuator tidak bergerak liar saat tuas berada pada posisi netral. Berbeda dengan sensor pasif lingkungan, joystick berperan sebagai antarmuka manusia-mesin (Human-Machine Interface) yang mengonversi instruksi pengguna menjadi sinyal kendali proporsional.

Basis transduksi lain mencakup prinsip kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Sensor kapasitif seperti modul sentuh TTP223 bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi dielektrik saat elektroda sensor didekati atau disentuh oleh jari manusia, yang oleh sirkuit terpadu internalnya langsung dikonversi menjadi keluaran logika digital tanpa memerlukan kalibrasi ambang batas manual. Sensor induktif memanfaatkan interaksi medan elektromagnetik, salah satunya direpresentasikan oleh

sensor efek Hall (seperti tipe A3144) yang mendeteksi rapat fluks medan magnet melalui timbulnya beda potensial transversal pada pelat semikonduktor berarus, sehingga lazim difungsikan sebagai pembaca kecepatan rotasi atau sakelar batas posisi. Pada kelompok gelombang perambatan, sensor ultrasonik HC-SR04 memanfaatkan sifat akustik pantulan gelombang suara berfrekuensi 40 kHz; mikrokontroler mengukur waktu tempuh pulsa bolak-balik antara pemancaran pin Trig dan penerimaan pin Echo, lalu menghitung jarak target berdasarkan konstanta cepat rambat suara di udara. Sementara itu, sensor rintangan inframerah bekerja secara optik dengan memancarkan radiasi cahaya tak tampak dan mendeteksi pantulannya lewat fotodioda penerima untuk menentukan keberadaan objek penghalang jarak dekat.

Pada sisi aktuasi, motor arus searah konvensional (DC motor) menghasilkan gerak rotasi kontinu akibat gaya Lorentz pada kumparan jangkar di dalam medan magnet permanen. Pengaturan kecepatan putar motor DC dilakukan melalui metode modulasi lebar pulsa (Pulse Width Modulation/PWM) dengan memvariasikan rasio waktu aktif sinyal (duty cycle) pada frekuensi konstan, yang secara efektif mengubah tegangan rata-rata yang diterima motor. Pada ESP32, sinyal PWM dibangkitkan secara terprogram melalui periferal perangkat keras LEDC yang dikonfigurasi berdasarkan frekuensi, resolusi bit, serta kanal penghubung pin. Untuk mengatur pembalikan arah putaran motor serta melindungi mikrokontroler dari arus balik induktif kumparan (back-EMF), digunakan sirkuit penggerak jembatan-H (H-bridge) seperti modul L298N. Driver ini memisahkan suplai daya motor bervoltase tinggi dari logika pengendali digital, dengan syarat saluran ground catu daya eksternal dan ground ESP32 wajib disatukan (common ground) guna menyamakan potensial referensi sinyal kendali.

Karakteristik aktuator pemosisian sudut dan langkah diskret dihadirkan oleh motor servo dan motor stepper. Motor servo mengintegrasikan motor DC, rangkaian roda gigi reduksi (gearbox), potensiometer umpan balik posisi, serta papan kontrol internal menjadi satu kesatuan lup tertutup. Pengendalian sudut servo tidak ditentukan oleh tegangan rata-rata, melainkan oleh durasi lebar pulsa positif dalam periode gelombang baku 20 milidetik (frekuensi 50 Hz), di mana pulsa sekitar 1 milidetik memerintahkan sudut 0 derajat dan pulsa 2 milidetik memerintahkan orientasi sudut 180 derajat. Sebaliknya, motor stepper seperti tipe 28BYJ-48 bekerja dalam sistem lup terbuka dengan menggerakkan rotor magnetik secara bertahap melalui urutan komutasi fasa pada empat kumparan stator menggunakan rangkaian sakelar transistor Darlington ULN2003. Melalui pola pensaklaran setengah langkah (half-step) 8 sekuens, rotor berputar presisi pada sudut langkah tertentu, menghasilkan rotasi terukur tanpa membutuhkan sensor posisi tambahan selama beban torsi tidak melampaui batas kemampuan motor.

Penggerak berdaya tinggi dan berkecepatan putar ekstrem diwakili oleh motor arus searah tanpa sikat (Brushless DC/BLDC), yang menggantikan komutator mekanis dengan lilitan stator tiga fasa dan rotor magnet permanen. Pengoperasian motor BLDC menuntut unit pengontrol kecepatan elektronik (Electronic Speed Controller/ESC) yang bertugas mencacah dan mengalirkan arus listrik bolak-balik berfasa secara berurutan ke tiga terminal motor. Sinyal kendali yang diterima oleh ESC memiliki format waktu yang identik dengan sinyal kendali motor servo, yakni pulsa PWM 50 Hz dengan rentang lebar pulsa antara 1000 mikrodetik untuk kecepatan putar minimum hingga 2000 mikrodetik untuk kecepatan maksimum. Sebagai prosedur keselamatan wajib sebelum motor dapat diakselerasi, ESC menerapkan tahapan inisialisasi awal (arming), yaitu penahanan sinyal pada posisi batas ambang terendah selama beberapa detik guna mengonfirmasi kesiapan sistem kontrol dan mencegah bahaya putaran liar poros motor akibat sinyal transien saat mikrokontroler pertama kali dinyalakan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Prinsip kerja modul joystick 2-sumbu bertumpu pada mekanisme pembagi tegangan (voltage divider) menggunakan dua buah potensiometer resistif yang disusun saling tegak lurus untuk sumbu horizontal (X) dan vertikal (Y). Di dalam modul, pergerakan tuas mekanis memutar wiper potensiometer di sepanjang lintasan hambatan karbon. Saat tuas digeser, posisi wiper berpindah sehingga mengubah perbandingan resistansi antara terminal catu daya (3,3 V) dan ground (GND). Perubahan hambatan ini menghasilkan tegangan analog pada pin sinyal (VRx dan VRy) yang bergeser secara mulus di antara 0 V hingga 3,3 V sebanding dengan sudut simpangan tuas. Mikrokontroler ESP32 membaca tegangan tersebut melalui periferal ADC 12-bit yang menguantisasi sinyal analog menjadi nilai bulat 0 hingga 4095. Saat tuas berada pada posisi diam di tengah, tegangan keluaran berada di kisaran 1,65 V dengan pembacaan ADC mendekati 2048, yang kemudian diberi rentang toleransi dead zone dalam program agar derau pembacaan tidak memicu pergerakan liar pada aktuator.

2. Sensor kapasitif dan induktif bekerja berdasarkan fenomena elektromagnetik yang berbeda dalam mengenali keberadaan benda di sekitarnya. Sensor sentuh kapasitif seperti modul TTP223 mendeteksi perubahan nilai kapasitansi dielektrik pada elektroda pelat sensor. Tubuh manusia bersifat menghantarkan arus listrik; saat jari mendekat atau menyentuh permukaan sentuh, terbentuk kapasitansi parasitik ke tanah yang mengubah total kapasitansi sirkuit deteksi, lalu sirkuit terpadu internalnya langsung mengonversi pergeseran muatan tersebut menjadi keluaran logika digital tanpa perlu kalibrasi ambang batas manual. Sebaliknya, sensor induktif seperti sensor efek Hall (A3144) mendeteksi medan magnet secara langsung. Ketika medan magnet menembus semikonduktor berarus listrik tegak lurus, gaya Lorentz membelokkan elektron ke salah satu sisi pelat dan menimbulkan beda potensial transversal (tegangan Hall). Pemicu Schmitt internal pada sensor kemudian membandingkan tegangan tersebut terhadap nilai batas, lalu mengalirkan keluaran logika LOW saat kekuatan medan magnet yang terdeteksi melampaui batas rancangannya.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak menggunakan metode waktu tempuh gelombang pantul (time of flight). Pengukuran diawali dengan mengirimkan pulsa pemicu berdurasi 10 mikrodetik ke pin Trig, yang memicu sensor memancarkan delapan siklus gelombang akustik berfrekuensi 40 kHz ke udara. Bersamaan dengan pancaran tersebut, pin Echo beralih ke status HIGH dan tetap berada pada kondisi aktif sampai pantulan gelombang dari permukaan benda terdeteksi kembali oleh transduser penerima. Durasi pin Echo berada dalam kondisi HIGH merepresentasikan total waktu tempuh bolak-balik gelombang suara dari pemancar menuju objek dan kembali ke penerima. Mengingat kecepatan suara di udara berada pada kisaran 343 m/s (setara dengan 0,0343 cm/µs), jarak fisik target (s) dihitung melalui persamaan $s = (t \times 0{,}0343)/2$, dengan pembagi dua berfungsi memperhitungkan lintasan ganda gelombang yang merambat pergi dan pulang.

4. Pengaruh duty cycle sinyal PWM pada motor DC dan motor servo berlainan karena sirkuit penerima pada kedua aktuator menerjemahkan informasi pulsa dengan cara yang berbeda. Pada motor DC, frekuensi kerja PWM dirancang relatif tinggi (umumnya 1 kHz) dan kumparan motor bertindak sebagai filter lolos rendah (low-pass filter) mekanik-listrik. Variasi duty cycle secara efektif mengatur tegangan rata-rata yang disuplai ke motor; semakin besar rasio waktu sinyal

bernilai HIGH dalam satu periode gelombang, semakin tinggi tegangan efektif yang diterima sehingga kecepatan rotasi motor meningkat. Sebaliknya, motor servo tidak memanfaatkan sinyal PWM sebagai pengatur daya rata-rata, melainkan sebagai protokol pembawa informasi posisi sudut melalui lebar pulsa absolut (pulse width). Sinyal kendali servo berjalan pada frekuensi tetap 50 Hz (periode 20 ms), di mana durasi aktif pulsa antara 1 ms (1000 µs) dan 2 ms (2000 µs) langsung dipetakan ke target sudut 0° hingga 180°. Rangkaian kendali lup tertutup internal servo hanya mengukur panjang waktu aktif pulsa tersebut untuk dibandingkan dengan posisi potensiometer pada poros roda gigi, bukan menghitung jumlah energi rata-rata dari sinyal yang masuk.

5. Perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa terletak pada mekanisme perputaran poros dan kepastian posisi sudut yang dihasilkan. Motor DC biasa berputar secara kontinu selama dialiri arus searah dan tidak memiliki titik acuan langkah mandiri; porosnya berputar mengandalkan inersia mekanis sehingga penentuan posisi sudut yang akurat menuntut adanya sensor posisi tambahan (seperti enkoder optik) dalam sistem kendali lup tertutup (closed loop). Sementara itu, motor stepper dirancang memiliki kutub-kutub elektromagnetik internal yang bergerak dalam langkah diskret (step) melalui pergantian polaritas fasa kumparan secara teratur. Pada motor stepper seperti 28BYJ-48 yang dikendalikan driver ULN2003, setiap urutan pulsa komutasi menggeser rotor sejauh sudut langkah tertentu (misalnya seperempat putaran atau 90° membutuhkan 1024 langkah pada rasio reduksi tertentu). Karakteristik ini membuat motor stepper sanggup mempertahankan akurasi posisi sudut secara presisi dalam sistem lup terbuka (open loop) tanpa memerlukan sensor umpan balik posisi, sekaligus mampu menahan beban diam (holding torque) saat kumparannya dialiri arus konstan.

6. Motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) karena motor ini tidak memiliki sikat karbon maupun cincin komutator mekanis untuk mengalihkan polaritas arus listrik di dalam motor. Pada motor DC konvensional, perpindahan arah arus pada kumparan jangkar terjadi secara otomatis lewat gesekan komutator mekanik saat poros berputar, sehingga driver jembatan-H sederhana sudah mencukupi untuk membalik polaritas tegangan luar dan mengatur kecepatan putar. Sebaliknya, motor BLDC tersusun atas lilitan stator tiga fasa mandiri dan rotor berupa magnet permanen. Agar rotor dapat berputar terus-menerus, medan magnet putar harus dibangkitkan melalui komutasi elektronik yang mengalirkan arus bergantian ke ketiga terminal fasa motor secara sinkron dengan orientasi sudut rotor. Modul ESC mengintegrasikan mikrokontroler internal dan susunan transistor MOSFET daya untuk membaca perintah lebar pulsa PWM dari ESP32 (1000–2000 µs), mengeksekusi prosedur keselamatan awal (arming), serta mencacah urutan komutasi daya tiga fasa berkecepatan tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh rangkaian jembatan-H biasa.